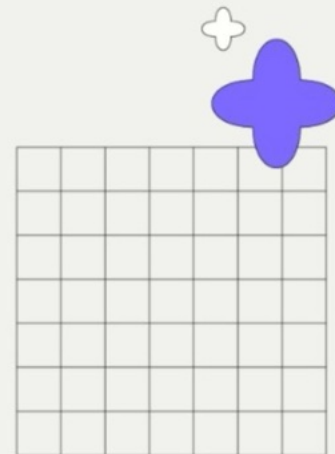
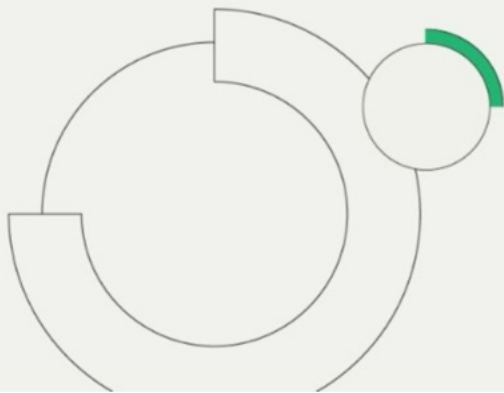


Techcelerator - 'החממה'

להכשרת דור העתיד של תעשיית ההייטק



מיישמים וחדשנות בעידן ה-AI

שיעור שישי

רילי לבבי



הכשרת מיישמי AI

ארגז הכלים המעשי הנדרש



מה תפקידו של מיישם AI?

גשר בין היתכנות לרצפת הייצור

חיבור יכולות לצרכים העסקיים בשטח.

אינטגרציה



חיבור כלי בינה מלאכותית
למערכות המידע הקיימות
של הארגון.

פתרון בעיות תפעוליות

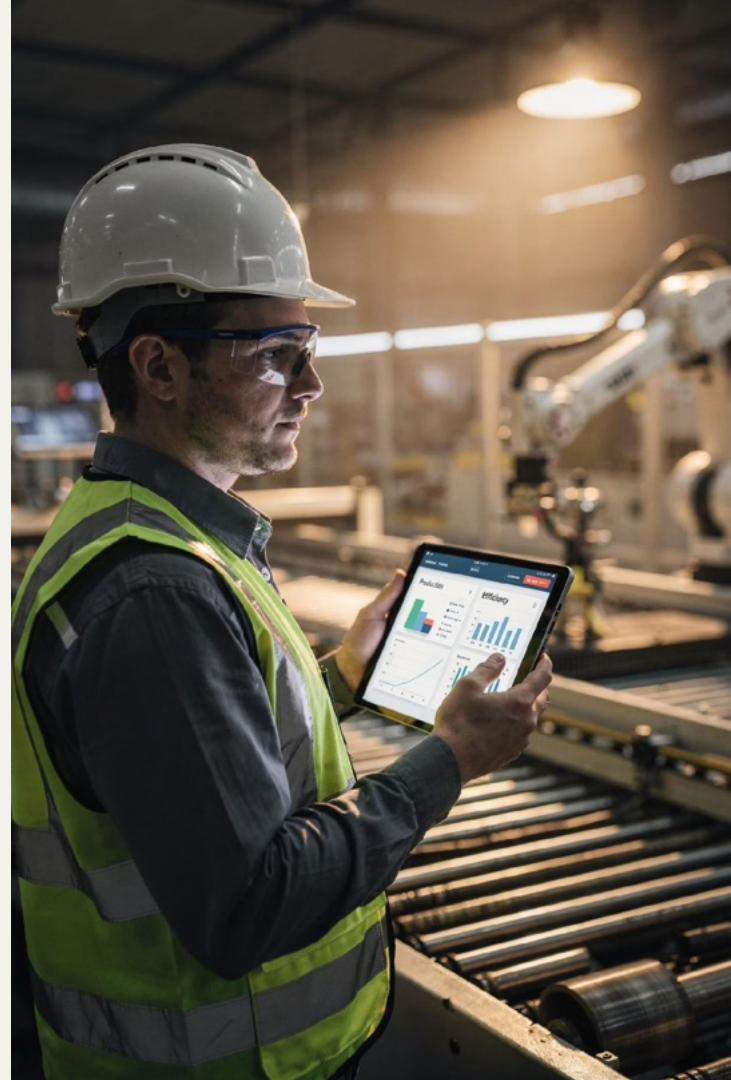


זיהוי צווארי בקבוק, בזבז
משאבים וחוסר יעילות
התאמת כלי ה-AI הנכון
עבורם.

הובלת שינוי



תרגום הטכנולוגיה לשפה פשוטה והטמעתה בשגרת
העבודה של העובדים.



פיתוח מהיר – פלטפורמות No-Code / Low-Code/ Vibe coding

כלי העבודה: פיתוח מערכות ללא קוד למענה לדרישות הארגון
שימוש בפלטפורמות ויזואליות לבנייה מהירה של פתרונות ואוטומציות

מהירות תגובה
בניית אבות-טיפוס (Prototypes) ומערכות עבודה
תוך ימים ספורים.

אוטומציה של מסמכים ותהליכים
ניהול, סריקה ועיבוד מידע באמצעות ממשקים
גרפיים קלים לתחזוקה.

צמצום תלות בפיתוח
המיישם יכול ליצור פתרון קצה שלם בעצמו ולחבר
אותו לליבה.





רשתות סוכנים אוטונומיים (Agentic AI)

יכולת מתקדמת: רשתות סוכנים (Multi-Agent Networks)

בניית תהליכי עבודה מורכבים - חלוקת תפקידים בין סוכני AI

ניהול תהליכי עבודה (Workflows)

יצירת שרשרת פעולות שבה
סוכן אחד מעביר את הפלט
שלו כקלט לסוכן הבא.

לש

סוכנים מתמחים

הגדרת פרומפטים
ותפקידים מוגדרים
(סוכן ניתוח מסמכים, סוכן
בקרת איכות, סוכן דיווח).

פתרון בעיות דינמי



סוכנים המסוגלים לקבל החלטות מבוססות חוקים בתוך
גבולות גזרה ברורים.

הוכחת כדאיות עסקית

פרויקט טכנולוגי ללא החזר השקעה ברור דינו להיכשל

חישוב מדויק של ROAI

מדידת עלויות ההטמעה, מחשוב הענן והרישיונות אל מול החיסכון המוכח בשעות עבודה או במניעת טעויות.

בניית תוכנית עסקית (Business Case)

הצגת נתונים מספריים ריאליסטיים להנהלת הארגון לפני תחילת הפיתוח.

ROAI

החזר השקעה על בינה מלאכותית

המדד שמכריע אם הפרויקט ממשיך או נעצר

בניית חפיר (תעלת מגן) לנתונים (Data Moats) ליתרון תחרותי

כיצד להפוך את המידע הארגוני לנכס אסטרטגי מוגן

מיפוי נכסי מידע ייחודיים

זיהוי הדאטה ההיסטורי והתפעולי של הארגון שאף מתחרה לא יכול לשכפל.



התאמה אישית (Customization)

שימוש בדאטה הפנימי כדי לחדד את ביצועי ה-AI לצרכי המפעל.

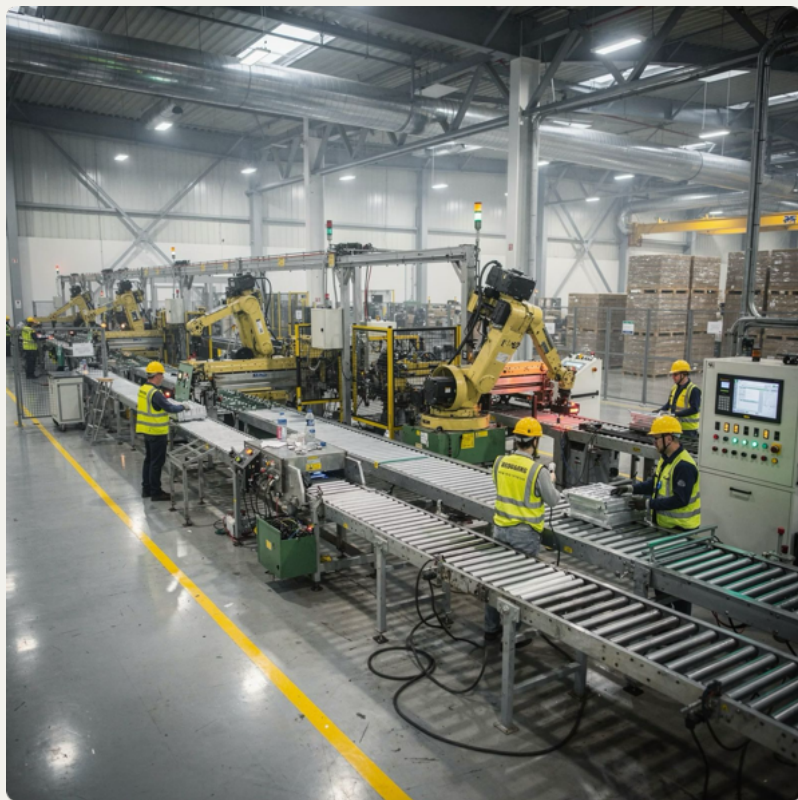


יצירת חסם כניסה

פתרון AI שנשען על דאטה ארגוני ייחודי

שמייצר יציבות ויתרון שוק ארוך טווח





יישום בשטח

לקרוא את רצפת הייצור

איתור הבעיות האמיתיות בשרשרת האספקה ובתפעול

← מיפוי צווארי בקבוק

סיור פיזי, תחקור עובדים וניתוח דוחות כדי
למצוא היכן נעלם זמן או חומר גלם.

← התאמת הטכנולוגיה לצורך

פתרון בעיות אמיתיות בשטח
(חיזוי תקלות במכונות או ניהול מלאי חכם)
להימנע מהטמעת טכנולוגיה "כי זה טרנדי".



ניהול שינוי (Change Management)

האתגר האמיתי: התמודדות עם התנגדויות והטמעה

מערכת מעולה שלא משתמשים בה היא כישלון

פשטות

- פירוק מושגים מורכבים לדברים פשוטים
- הנגשת AI לעובדים בשפה פשוטה ובגובה העיניים.

ליווי צמוד בשטח

- בניית תוכניות הדרכה מעשיות
- זיהוי מובילי דעה בארגון שירתמו את השאר
- ניהול הפן האנושי של המהפכה הטכנולוגית.

השורה התחתונה: ארגז הכלים של המיישם המקצועי

להוביל את תעשיית המחר

ידע טכנולוגי

- שליטה ב-No-Code
 - הנדסת פרומפטים
 - רשתות סוכנים
- אוטונומיים.

ידע ארכיטקטוני

שמירה על חוזה API קבוע
והגנה על הליבה הארגונית
מפני שינויים בלתי מבוקרים.

הערך העסקי

הבנה ב-ROAI, הגנת דאטה וניהול השינוי האנושי בארגון.



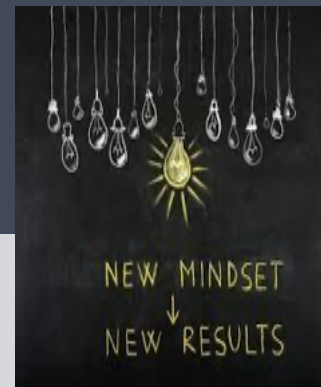
תפקיד מיישם AI בפתרון בעיות תפעוליות ומיפוי צווארי בקבוק



ברוכים הבאים ל- lean



שינוי תפיסה





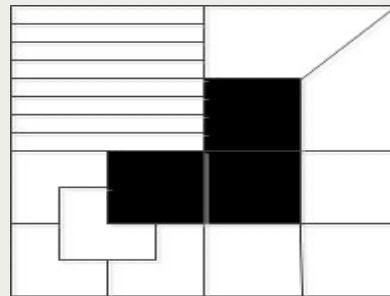
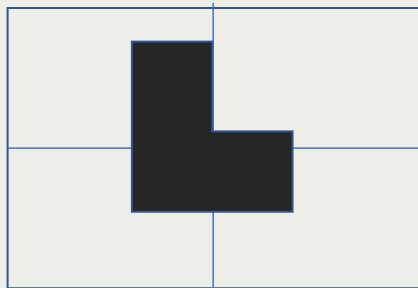
אליס: "בארצנו, היית מגיעה, בדרך כלל, למקום אחר, לו רצת מהר מאוד והרבה זמן כמו שרצנו."
המלכה האדומה: "איזו ארץ איטית! כאן, לעומת זאת, עלייך לרוץ הכי מהר שאת יכולה, כדי להישאר באותו המקום.
אם את רוצה להגיע למקום אחר, את צריכה לרוץ לפחות פי שניים יותר מהר.

”

מבעד למראה ומה אליס מצאה שם

לואיס קארול 1872

דיון - חלוקת שטחים



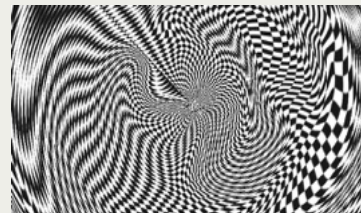
חשיבה חדשה לגבי המציאות

שינוי תפיסה

□ המציאות נוצרת ממה שאנו חושבים



□ שום דבר לא נובע ממה שאנו רואים



□ ההתנהגות יוצרת הרגלים



□ החשיבה מובילה להתנהגות



ניהול רזה lean



- שיתוף פעולה וכבוד הדדי
- צמצום בזבזים
- הגדרת תהליכי עבודה יעילים
- מיקוד בשיפור הערך ללקוח
- בכל מוצר או בכל שירות

מה שלא מוסיף ערך – זה בזבז

מהו ערך?

האם המוצר/ התוכנה חשובים בעיני הלקוח.

- האם הלקוח מוכן לשלם עליהם?

- האם הלקוח ישתמש בהם?

האם המוצר/ התוכנה/ השירות קלים ונוחים לשימוש?

האם הם צריכים לעבור שינוי?

- תפקוד, התאמה או צורה.

האם המוצר/ התוכנה נעשים נכון מהפעם הראשונה?

- או אולי מדובר בפעולה חוזרת?

מספיק שאחד לא מתקיים,
זוהי אינה פעולה המוסיפה ערך

מהו בזבז?

בזבז = כל פעילות
שצרכת זמן, משאב, או
מקום,
שלא מוסיפה ערך למוצר

1

בזבזים - הזדמנות לשיפור

2

בזבז נדרש - ניטרלי

מצמצמים ומשפרים בקביעות (סט-אפ, תחזוקה ועוד)
למרות שהם אינם מוסיפים ערך - צריך לבצע אותם!

3

בזבז טהור

לסלק מייד (תנועות, חיפושים, חוסר מידע, ועוד)

כמה תבלינים
אני צריך
לפיצה אחת?

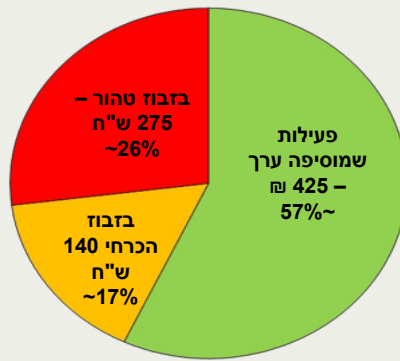
עם כמה כוסות
אפשר לשתות
מבקבוק אחד?



דוגמא – החלפת חלק במכונית

מה מוסיף ערך ללקוח? מהו בזבז הכרחי? מהו בזבז טהור

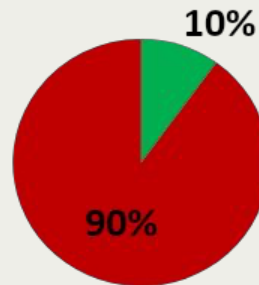
פתיחת כרטיס טיפול	30 ₪	15 דקות הפסקה	30 ₪
הזזת המכונית	20 ₪	החלפת החלק	325 ₪
הרמת המכונית על ה-Lift	50 ₪	ניקיון	35 ₪
ביצוע ביקורת / בחינה	30 ₪	הזזת המכונית	20 ₪
חיפוש ידית מומנט (torque)	30 ₪	סגירת כרטיס טיפול	30 ₪
הסרת החלק (עמם פליטה ישן)	100 ₪	תעודת אחריות	20 ₪
חיפוש החלק החדש	30 ₪	סה"כ	750 ₪



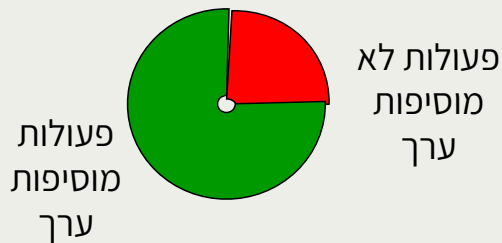
יחס ערך ובזבז?

89% אילו פעולות שלא מוסיפות ערך ללקוח

כ – 50% מהבזבז הוא בזבז טהור (שניתן לשפר!)



המטרה



• יש להבין מי הלקוחות שלנו (חיצונים ופנימיים).

• יש להבין מהו ערך עבורם, ומהו בזבז.



LEAN : הגדרה קלאסית

כל פעולה שלא מוסיפה ערך ללקוח = בזבז.

מקור ויישום

הגדרה שמקורה במפעלים

ישימה לחלוטין לעולם

התוכנה ופיתוח המוצר

הדיגיטלי.

עקרונות הבסיס

- ערך נמדד דרך הלקוח
- בזבז = זמן, כסף, משאבים שלא מגיעים לערך

Lean - זיהוי וצמצום בזבזים

העיקרון המרכזי: זיהוי והסרת כל פעילות שלא מוסיפה ערך ללקוח



תנועה

תזוזה או מעבר מיותרים בין כלים, מערכות או אנשים



המתנה

זמן אבוד בציפייה לאישורים, משוב או תשובות



שינוע

העברות מיותרות של מידע או חומרים בין צוותים/מחלקות



מלאי

מסמכים, דרישות או קוד שמצטברים ואינם בשימוש



חוסר ניצול יכולות עובדים

אי ניצול מלא של כישרונות, מומחיות ורעיונות של חברי הצוות בשיפור התהליכים



פגמים

שגיאות, באגים או צורך בעבודה חוזרת (rework)



ייצור עודף

פיתוח פונקציונליות או פיצ'רים שלא ייעשה בהם שימוש



עיבוד עודף

עבודה רבה יותר ממה שבאמת נדרש (over-engineering)

הגדירו את הבזבזים ואת הערך של הפרויקט שלכם





LEAN בעידן ה AI

LEAN מקבל ממד חדש ומשמעותי בעידן ה-AI:

הישן

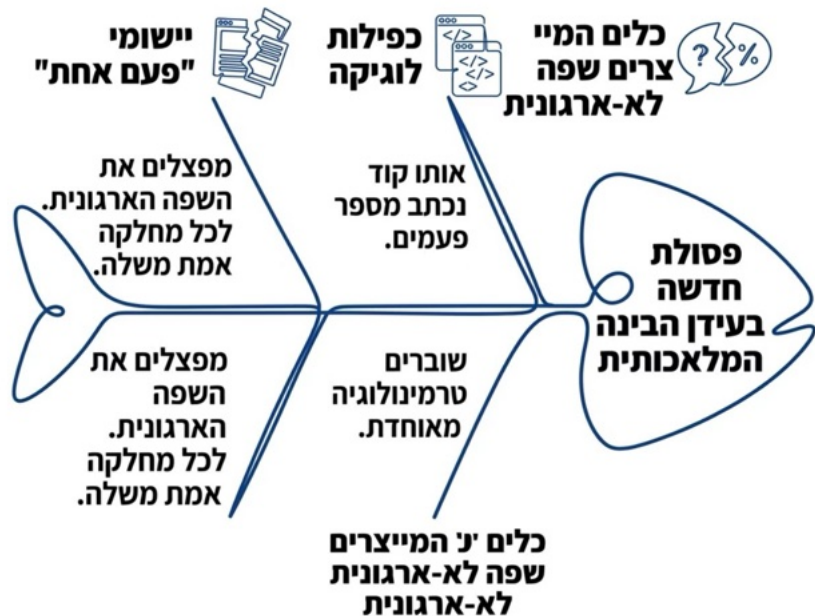
בזבוז של זמן וכסף בלבד

החדש

בזבוז של קוהרנטיות ארגונית

הבזבז החדש בעידן ה-AI

בזבז חדש = אפליקציות חד-פעמיות שמפצלות את השפה הארגונית



- כל מחלקה עם "אמת" משלה = בזבז
- שכפול לוגיקה במקומות שונים = בזבז
- כלים שמייצרים ריבוי שפות לא ארגוניות = בזבז

בעידן ה-AI, הבזבז הגדול ביותר הוא אובדן השפה המשותפת.

נקודות ממשק של המיישם

המיישם עובד עם כל הגורמים בארגון:



UX/UI

איך זה נראה ומרגיש?



פיתוח

איך בונים את זה?



שיווק

מה ה-Value Proposition?



הנהלה

איך זה משתלב באסטרטגיה?



תפעול

איך תומכים?

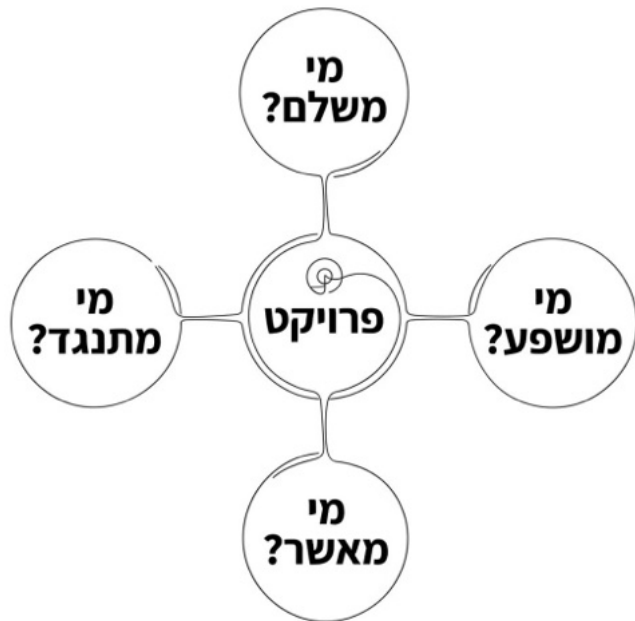


מכירות

מה הלקוח שואל?

מפת בעלי עניין בארגון?

תרגיל קצר: מי בעלי העניין בפרויקט שלכם? שלכם?



מי משתמש?
המשתמש הסופי

מי משלם?
הגורם המממן

מי מאשר?
מקבלי ההחלטות

מי נפגע?
מושפעים עקיפים

מי מתנגד?
גורמי התנגדות

לכל פרויקט יש מפה כזאת — מפו אותה.



מי אתם (המיישמים) בפרויקט המתגלגל?

שאלו את עצמכם את השאלות הבאות:

- 1 מה התפקיד שלי?
הגדירו את תחום האחריות שלכם בפרויקט
- 2 את מי אני מייצג?
זהו את בעלי העניין שאתם מדברים בשמם
- 3 מי מייצג אותי?
מי דואג לאינטרסים שלכם בפרויקט?
- 4 היכן עובר הקו?
בין ליבה למודול, הגדירו את הגבול

צרו את מפת בעלי העניין בפרויקט שלכם- כולל אתכם



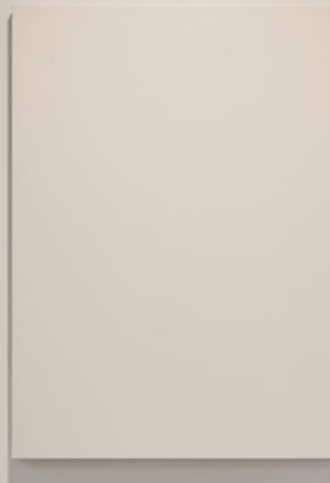
מהו - Product Canvas?

מסמך אחד שמציג את כל המוצר - חזותי, על דף אחד.

מקל על תקשורת
כל הפרמטרים
המרכזיים במקום אחד

חזותי
על דף אחד, תמונה
שלמה במבט אחד

גמיש
מאפשר איטרציות מהירות ועדכונים שוטפים



למה Canvas ולא מסמך אפיון?



Canvas

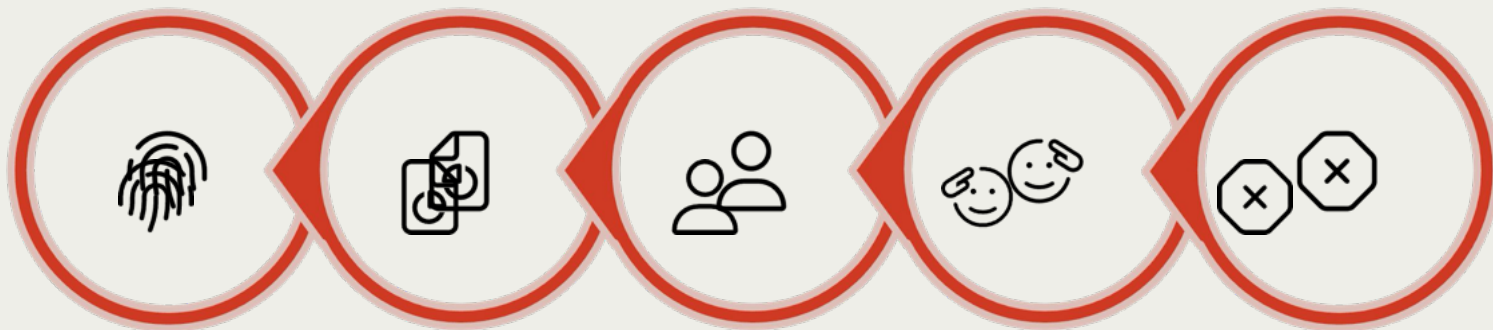
מהיר, חזותי, גמיש, מתאים לשלבי הגדרה

PRD - מסמך אפיון - מסכם את הכל

ארוך, מפורט, איטי לעדכון, בא אחרי

שהדברים ברורים וסגורים

הבלוקים של ה-Canvas



ערך ייחודי

מדדים

משתמשים

פתרון

בעיה

יוצרים יחד תמונה שלמה של המוצר, נעבור על כל אחד בפירוט.

בעיה

אם הבעיה לא ברורה = הפתרון לא רלוונטי.

מי חווה אותו?
זהו את האוכלוסייה
הסובלת מהבעיה

מה הכאב הספציפי?
הגדירו את הבעיה של
הפרויקט שלכם בצורה
חדה וממוקדת

כמה זה עולה לו?
מהו המחיר?
בזמן, כסף, תסכול?

מתי?
באיזה הקשר ובאיזה
תדירות מתרחשת הבעיה?



הפתרון

מה הפתרון שלנו?

- מה אנחנו נותנים למשתמש בפועל?
- איך זה פותר את הבעיה שהגדרנו?
- מה הייחוד שלנו לעומת חלופות?

חשוב: בשלב הזה זה ניחוש מושכל.
נאמת בהמשך.



הפתרון צריך לנבוע ישירות מהבעיה ולא להיות מנותק ממנה.

משתמשי יעד

פילוח התנהגותי

איך הם מתנהגים? מה הרגלי השימוש שלהם?

פילוח דמוגרפי

גיל, מגדר, מיקום, תפקיד, מי הם?

היקף השוק

כמה משתמשים פוטנציאליים קיימים?

צרכים מרכזיים

מה הם באמת צריכים?

ככל שממוקד יותר - קל יותר לבדוק ולאמת.

הכנסו ל-NOTEBOOKLM וצרו את הקנבס של הפרויקט שלכם





Canvas

משתמשים ופרסונות

ערך ייחודי

VALUE PROPOSITION

מה אנחנו מציעים למשתמש שאחרים לא?
ההבטחה הייחודית שלנו למשתמש
מה שאף מוצר אחר לא יכול לספק באותה רמה.

למה המשתמש יבחר בנו?
הסיבה שגורמת למשתמש לבחור במוצר שלנו על פני כל
חלופה אחרת בשוק.

מהי ההבטחה?
בעידן ה-AI - הערך הוא גם החיבור לארגון.
ההבטחה חייבת להיות מעוגנת בתשתית הארגונית.



מפרסונות למשתמשים נקודת המוצא

המתודולוגיה הקלאסית מתחילה מפרסונה: דמות מייצגת שאני ממציא.
אנחנו מתחילים ממקום אחר: במשתמשים.

ההבדל הוא לא סמנטי. הוא אסטרטגי.



פרסונה קלאסית

דמות מדומיינת שנבנית מהנחות. מרגישה אמיתית
אבל לא מבוססת על נתונים.

משתמש אמיתי

אדם קיים עם צרכים מוגדרים. מחייב מחקר, שיחות,
תצפיות בשטח.

מה הפרסונה הקלאסית מסתירה

פרסונה קלאסית אומרת: "דני, 47, מנהל אחזקה בתחנת כוח, אבא

התיאור

הפרסונה מספרת לנו מי דני: גיל, תפקיד, מצב משפחתי.
אבל לא מה הוא באמת צריך.

השאלה הקריטית נעדרת

למה דני חייב את המוצר שלנו, מה הוא רוצה בו?
בלי תשובה לשאלה הזו כל שאר הפרסונה חסרת ערך.

הפרסונה מטשטשת

היא מאחדת תחת דמות אחת אנשים עם צרכים שונים לחלוטין.
המשתמשים האמיתיים חושפים את ההבחנות הנדרשות.



שתי אוכלוסיות שונות לגמרי

לכל מוצר יש שני סוגים אפשריים של משתמשים

משתמשי רצון

בלי המוצר, **החיים ממשיכים**. זה שיפור, נוחות, יתרון, אבל לא הכרח.

- משק בית שרוצה לנהל צריכת חשמל
- עסק קטן שרוצה חיסכון בחשמל
- לקוח שרוצה אפליקציה נוחה

משתמשי צורך

בלי המוצר, יש **נזק, סיכון, כשל תפקודי**. המוצר הוא הכרח מוחלט. אין חלופה.

- תחנת כוח ללא מערכת ניטור
- מפעל ללא אספקת חשמל רציפה
- בית חולים ללא גיבוי לנפילות חשמל



הכלל האסטרטגי המרכזי

מתחילים מצורך. רק אז

עוברים לרצון.

צורך = חובה

המוצר חייב לפתור בעיה
קיומית.
ללא הפתרון נגרם נזק
ממשי.



רצון = העדפה

המוצר משפר חוויה קיימת.
ללא פתרון החיים ממשיכים.



אי אפשר להגדיר את שתי האוכלוסיות יחד, חייבים ליצור
הפרדה



דוגמה: מערכת ניהול תקלות

רצון (מיתוג והתמכרות):

מערכת חיזוי והתאמה אישית

- מספקת שליטה, שקט נפשי
- מסכים מותאמים אישית לאופי המנהל.
- תובנות חכמות מותאמות למנהל

צורך (מאבק על המחיר):

כלי בסיסי לדיווח תקלות.

- הארגון חייב אותה
- רואה בה נטל תקציבי
- נלחם על הוזלת עלויות.

שורת הרווח:

על צורך מתווכחים

על רצון משלמים בשמחה

למה האבחנה קריטית?

שתי האוכלוסיות משתמשות במוצר
בפועל, מדובר בשני מודולים שונים לחלוטין.

משתמשי הרצון (משבר אישי והרס המוניטין):

כשמנהל המפעל מגיע
נתון שגוי – הפגיעה היא
אישית לחלוטין.
האגו שלו נפגע, הסטטוס
שלו מול המנכ"ל בסכנה,
והאמון שלו במערכת
נמחק ברגע.
זה משבר מותג.

משתמשי הצורך (כשל מערכתי):

כשיש תקלה במערכת הדיווח,
מדובר באירוע תפעולי קר.
● הקו נעצר, הטכנאי
מחכה
● יש נזק כלכלי ברור
לארגון.
הפתרון הנדרש פונקציונלי:
● פיצוי כספי, עמידה
ב-SLA ותיקון טכני
מהיר.

כשל במערכת הצורך - מפצים בכסף או בתיקון.
כשל במערכת רצון - צריך לנהל אירוע שירות אישי כדי להחזיר
את האמון, את היוקרה ואת המותג האישי.



ההשלכה: פספוס באבחנה

מוצר שמתייחס לכולם כמשתמשי צורך
אוכלוסיית הרצון תרגיש שהמוצר **כבד מדי**,
יקר מדי, **מורכב מדי**.

הם לא צריכים את כל הרצינות הזו.

- ממשק מסורבל ומלא אזהרות
- תמחור גבוה שלא מוצדק
- תהליכי אישור ארוכים

מוצר שמתייחס לכולם כמשתמשי רצון
אוכלוסיית הצורך תרגיש שהמוצר **לא רציני**,
מסוכן, **לא אמין**. הם לא יכולים לסמוך עליו.

- אין SLA מוגדר
- אין מנגנון גיבוי
- אין תמיכה 24/7



ההחלטה האסטרטגית הראשונה

לפני שמגדירים אפיון, פיצ'רים או חוויית משתמש
מחליטים: מי משתמשי הצורך ומי משתמשי הרצון

למשתמשי רצון
המוצר חייב להיות **חווייתי**,
מודולרי, מתחלף.
יש מקום לחדשנות ולניסוי.

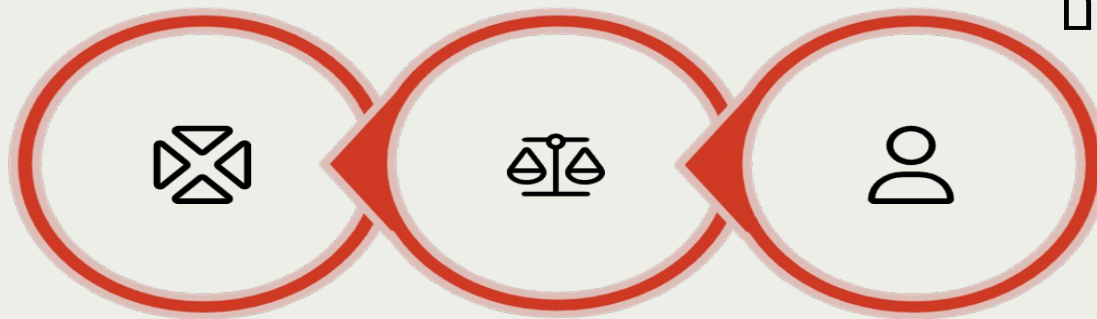
למשתמשי צורך
המוצר חייב להיות **אמין**,
יציב, נדרש לארגון.

האם מייצרים מוצר אחד או שניים?
לרוב הפתרון הנכון הוא מוצר אחד עם מודולים שונים לכל
אחת מהקבוצות.

הוסיפו את רשימת משתמשי צורך ומשתמשי רצון



עכשיו תורכם



למי ולמה

צורך מול רצון

מי המשתמשים?

הוסיפו לפרויקט המתגלגל: רשימת משתמשים מחולקת לשתי קטגוריות:

- משתמשי צורך
 - משתמשי רצון
- מה בונים לכל משתמש?

סיכום מה למדנו

Product Canvas רזה וחוייתי

פיצחנו את ארבעת הבלוקים הקריטיים של המוצר
יצרנו בדף אחד הסכמה אסטרטגית מהירה

חשיבת LEAN

למדנו להרכיב את המשקפיים שמזהים ומסלקים 8 סוגי בזבזים (Muda) ברצפת הייצור ובארגון.

כלל הברזל 2026:

ככל שקל ומהיר יותר לבנות מערכות באמצעות כלי ה-AI, כך ההחלטה האסטרטגית מה בדיוק בונים הופכת לקריטית ומכריעה את הצלחה הפרויקט.

צורך מול רצון:

שברנו את מוסכמת הפרסונות
הבנו את כלל הברזל העסקי:

- צורך נדרש, הארגון יתווכח על המחיר
- על רצון הוא ישלם בשמחה.

רטרוספקטיבה

שלוש שאלות לסיום

3

מה אקח איתי כבר מחר?

פעולה קונקרטית אחת שאוכל
ליישם מחר בבוקר בעבודה.

2

מה הפתיע אותי?

משהו שלא ציפיתי לו — תפיסה
שהתהפכה, הנחה שנשברה.

1

מה למדתי היום שלא ידעתי?

תובנה חדשה שמשנה את
האופן שבו אני חושב על ניהול
מוצר.

תודה רבה

רילי לבבי

053-4365200

levavir@gmail.com

